VigIA

INFORME TÉCNICO DE DESARROLLO · VISIÓN ARTIFICIAL

Automatización Industrial y Analítica Comercial para Baterías Toyo

Definición funcional y alcance de ingeniería en visión por computadora: Conteo de producción en línea, inspección de calidad en baterías, control de paradas de planta y analítica de clientes en la red de tiendas y servitecas.

Línea de Producción

Conteo en cinta 24/7, medición de tiempos de ciclo y detección automática de paradas no programadas.

Control de Calidad & EPP

Inspección visual de bornes, tapas y carcasas, más auditoría de bioseguridad en áreas de ácido y plomo.

Analítica de Tiendas

Afluencia de clientes, tiempos de atención en mostrador y rotación en bahías de cambio de baterías.

EMPRESA DESTINATARIA	ALCANCE DEL DOCUMENTO	CARÁCTER DEL INFORME	FECHA DE EMISIÓN
Baterías Toyo / Batebol	Planta & Red de Tiendas	Funcional (Sin Precios)	Octubre 2026

MÓDULO 1 · PLANTA DE FABRICACIÓN

Conteo de Producción en Línea y Ritmo de Planta

Supervisión automatizada del flujo de baterías terminadas y componentes en banda transportadora, eliminando conteos manuales y proporcionando trazabilidad exacta de unidades fabricadas por turno.

1.1 Conteo Automático en Cinta Transportadora (Línea de Ensamble y Acabado)

PRODUCCIÓN

¿QUÉ SE NECESITA?

Cámara IP actual (fija) apuntando a la cinta transportadora en ángulo superior (cenital o 45°-60°), con vista libre del paso de las baterías o piezas.

¿QUÉ DESARROLLAMOS?

- Línea virtual de cruce bidireccional (tripwire).
- Tracking individual de piezas con filtro anti-rebote.
- Cálculo de ritmo de producción en unidades/minuto.
- Discriminación básica de volumen/tamaño de carcasa.

¿PARA QUÉ LE SIRVE A TOYO?

- **Cuadre exacto:** Saber exactamente cuántas baterías se produjeron por turno sin planillas manuales.
- **Control de mermas:** Detecta discrepancias entre piezas ensambladas e ingresadas a almacén.

Alcance Técnico en Piezas Pequeñas: En caso de que las piezas o componentes a supervisar sean de dimensiones muy reducidas respecto al ancho de la cinta o presenten diferencias mínimas entre modelos, es probable que no se pueda realizar una categorización/clasificación exacta del modelo específico con cámaras estándar; no obstante, el **conteo unitario exacto del 100% de las piezas que circulan sí está totalmente garantizado y es altamente confiable**.

1.2 Auditoría de Tiempos de Ciclo y Detección de Paradas de Línea (OEE)

EFICIENCIA

¿QUÉ SE NECESITA?

Cámara con cobertura en estaciones clave: termosellado de tapa, llenado de electrolito o encajonado final.

¿QUÉ DESARROLLAMOS?

- Detección de estancamiento de cinta (> X segundos sin avance).
- Cronometraje acumulado de paradas técnicas vs operativas.
- Alertas automáticas a supervisores por WhatsApp/Telegram.
- Cálculo de disponibilidad efectiva de línea (OEE).

¿PARA QUÉ LE SIRVE A TOYO?

- **Reducción de tiempos muertos:** Saber exactamente cuántas horas y en qué estación se detuvo la producción.
- **Reacción inmediata:** Notificar a mantenimiento tan pronto una parada excede el umbral tolerado.

1,840	3.8 u/m	24 min	94.2%
Baterías / Turno (Real)	Velocidad Media de Cinta	Paradas Acumuladas / Día	Disponibilidad de Línea

Compatibilidad con cámaras actuales: Para los módulos de conteo y paradas de línea no es necesario adquirir cámaras especiales de alta velocidad; las cámaras IP convencionales de seguridad (2MP a 4MP a 15-20 FPS) son suficientes para procesar el flujo estándar de baterías en cinta.

MÓDULO 2 · CALIDAD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Control de Calidad Visual y Bioseguridad (EPP)

Filtrado automatizado de defectos físicos en baterías terminadas antes de su empaque, y supervisión continua de protocolos de seguridad en zonas con presencia de ácido sulfúrico y partículas de plomo.

1.3 Inspección Visual de Calidad en Baterías Terminadas

CONTROL CALIDAD

¿QUÉ SE NECESITA?

Cámara cenital (90° vertical) o lateral con iluminación LED blanca continua en la estación de acabado previo al paletizado.

¿QUÉ DESARROLLAMOS?

Red neuronal de inspección superficial y geométrica:

- **Bornes de plomo:** Presencia, rectitud y ausencia de deformaciones o rebabas.
- **Tapas y Tapones:** Verificación de tapones colocados y cubrebornes presentes.
- **Etiquetado:** Alineación y legibilidad de etiqueta de amperaje y lote.

¿PARA QUÉ LE SIRVE A TOYO?

- **Cero garantías estéticas:** Evita despachar baterías con bornes golpeados o tapones faltantes.
- **Trazabilidad fotográfica:** Registro con fecha, hora y lote de cada batería aprobada.

Integridad de Bornes (+ / -)

Detección de bornes chuecos, achatados, con rebaba o faltantes en tiempo real.

Presencia de Tapones de Celdas

Comprobación de los 6 tapones sellados para prevenir fugas de electrolito en transporte.

Fisuras y Rebabas en Carcasa

Detección de golpes visibles, rajaduras plásticas o termosellado defectuoso.

Auditoría de Etiqueta y Marca

Asegura que la etiqueta correcta (modelo, Ah, garantía) esté adherida y centrada.

Criterio de Detección en Micro-componentes: Para accesorios o componentes de escala muy pequeña (milimétricos), la clasificación de variantes dependerá de la óptica y resolución focal; el **conteo y la detección de presencia/ausencia se realiza al 100%**, mientras que la categorización milimétrica se valida en la etapa de calibración.

1.4 Seguridad Ocupacional y Cumplimiento EPP en Áreas de Ácido y Plomo

SEGURIDAD EPP

¿QUÉ SE NECESITA?

Cámaras de seguridad en zonas de riesgo: sala de formación de placas, fundición o estación de dosificación de ácido sulfúrico.

¿QUÉ DESARROLLAMOS?

Detección de elementos de protección personal:

- Respirador / máscara con filtro químico.
- Gafas o protector facial transparente.
- Guantes de nitrilo / caucho anti-ácido.
- Casco y chaleco reflectivo reglamentario.

¿PARA QUÉ LE SIRVE A TOYO?

- **Cero accidentes laborales:** Previene intoxicación por plomo o quemaduras por salpicadura de ácido.
- **Auditorías respaldadas:** Reportes de porcentaje de cumplimiento de EPP por cuadrilla para RRHH y aseguradoras.

MÓDULO 3 · RED DE TIENDAS Y SERVITECAS

Analítica de Clientes en Puntos de Venta y Servicio

Monitoreo inteligente del tráfico peatonal, tiempos de atención en mostrador de repuestos y rotación vehicular en las bahías de instalación de baterías de las tiendas Toyo.

2.1 Afluencia Real y Horas Pico en Tiendas (Footfall Analytics)

TRÁFICO CLIENTES

¿QUÉ SE NECESITA?

Cámara actual ubicada en la puerta de ingreso principal de la sucursal, con vista al umbral de acceso peatonal.

¿QUÉ DESARROLLAMOS?

- Conteo bidireccional (entradas vs salidas).
- Filtrado de personal de tienda (uniforme/patrón).
- Curvas de afluencia por hora y día de la semana.
- Cálculo de aforo instantáneo dentro del local.

¿PARA QUÉ LE SIRVE A TOYO?

- **Planificación de personal:** Reforzar técnicos y vendedores en los horarios de mayor tráfico comprobado.
- **Benchmarking:** Comparar qué sucursales atraen más público y evaluar efectividad publicitaria.

2.2 Tiempos de Espera en Mostrador y Detección de Colas

ATENCIÓN & ESPERA

¿QUÉ SE NECESITA?

Cámara interior apuntando hacia el mostrador de atención técnica / caja de la tienda.

¿QUÉ DESARROLLAMOS?

- Zona de interés virtual frente al mostrador.
- Medición de permanencia del cliente en atención.
- Conteo de personas en fila esperando ser atendidas.
- Alerta al encargado si la espera supera los 4 minutos.

¿PARA QUÉ LE SIRVE A TOYO?

- **Evitar clientes perdidos:** Un cliente apurado que ve una fila larga se retira a otro taller o tienda.
- **Calidad de servicio:** Auditoría del tiempo medio que toma un diagnóstico de batería en mostrador.

2.3 Monitoreo de Bahía de Diagnóstico y Cambio de Baterías (Taller)

SERVITECA TALLER

¿QUÉ SE NECESITA?

Cámara exterior cubriendo el estacionamiento, fosa o rampa donde los técnicos cambian las baterías a los vehículos.

¿QUÉ DESARROLLAMOS?

- Detección de presencia vehicular en la bahía de servicio.
- Cronómetro de permanencia: tiempo de cambio e instalación.
- Conteo de autos atendidos por día y por hora.
- Ocupación de bahía (% de tiempo ocupada vs libre).

¿PARA QUÉ LE SIRVE A TOYO?

- **Capacidad del taller:** Conocer el rendimiento real de los técnicos (ej. 14 min por cambio de batería).
- **Rotación:** Evitar congestionamiento en la vereda o ingreso vehicular de la serviteca.

MATRIZ DE DECISIÓN TECNOLÓGICA

Opciones de Despliegue según Infraestructura

Esquema modular condicional: Baterías Toyo puede seleccionar exactamente qué funcionalidades activar según el equipamiento existente en cada sector de planta y en su red de tiendas.

MÓDULO	SI TIENEN ESTO...	SE LES PUEDE DAR ESTO...	¿PARA QUÉ LES SIRVE?
Conteo en Cinta NIVEL 1 · BÁSICO	Cámara IP actual apuntando a cinta transportadora.	Tripwire bidireccional y contador digital continuo por turno (el conteo es 100% exacto aún con piezas pequeñas; la categorización fina de modelos se valida según tamaño).	Cuadre exacto de producción sin planillas manuales ni conteos a ojo.
Paradas de Línea NIVEL 1 · BÁSICO	Cámara actual con vista a estaciones de ensamble o llenado.	Detección de inactividad de cinta y cronómetro automático de paradas técnicas.	Medición de OEE real y alertas en tiempo real cuando la línea lleva más de 3 min parada.
Seguridad EPP NIVEL 1 · BÁSICO	Cámaras actuales en áreas de ácido, plomo o fundición.	Detector en vivo de máscaras con filtro, gafas, guantes y cascos.	Prevención de accidentes químicos y respaldo con reportes para auditorías laborales.
Afluencia Tiendas NIVEL 1 · BÁSICO	Cámara IP en la puerta de ingreso de cada tienda.	Conteo bidireccional de clientes reales y mapa de afluencia por hora/día.	Dimensionar turnos de vendedores y comparar el rendimiento de sucursales.
Mostrador & Filas NIVEL 2 · FOCALIZADO	Cámara apuntando al mostrador de repuestos o caja.	Medición de tiempos de espera y alerta si hay más de 3 clientes en cola.	Evitar clientes perdidos por demoras y auditar la agilidad de los asesores.
Bahía de Taller NIVEL 2 · FOCALIZADO	Cámara exterior apuntando a rampa o fosa de autos.	Detección vehicular, cronómetro de cambio de batería y rotación.	Saber cuántos autos atiende el taller por día y asegurar cambios rápidos (< 15 min).
Calidad Baterías NIVEL 3 · AVANZADO	Cámara cenital dedicada (90°) con luz LED fija sobre cinta.	Inspección de bornes chuecos, 6 tapones presentes y carcasa sin fisuras (micro-detalles sujetos a resolución focal).	Eliminar garantías y quejas por defectos estéticos; trazabilidad fotográfica de lote.
Embudo Ventas NIVEL 2 · INTEGRADO	Conexión básica o reporte de tickets de venta POS.	Cálculo automático de tasa de conversión: (Baterías vendidas / Visitantes) * 100.	Saber qué porcentaje de visitantes termina comprando o cambiando batería.

☆ **Estrategia de Adopción Progresiva:** Toyo puede implementar en una **Fase Piloto** los módulos de Nivel 1 (aprovechando 100% las cámaras existentes en 1 línea de planta y 1 tienda modelo) para validar el impacto y la precisión de los datos en menos de 10 días, antes de avanzar hacia la inspección de calidad avanzada (Nivel 3).

ARQUITECTURA & METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN

Dashboard Centralizado, Alertas y Próximos Pasos

Toda la información de la planta industrial y de las tiendas se centraliza en un único panel de control cloud/on-premise accesible desde PC, tablet o smartphone para gerencia y supervisores.

Dashboard Web y Móvil Unificado

- **Módulo Planta:** Métricas en tiempo real de producción, OEE, contador por lote y tiempos muertos.
- **Módulo Tiendas:** Ranking de afluencia entre sucursales, horarios pico y tasa de conversión comercial.
- **Reportes Ejecutivos:** Exportación automática diaria/semanal en PDF y Excel enviada al correo de gerencia.

Alertas Inmediatas Multicanal

- **Canales:** Notificaciones directas por WhatsApp, Telegram y App móvil a los supervisores de turno.
- **Disparadores configurables:**
  - Línea de producción detenida más de 3 minutos.
  - Operario en área de ácido sin respirador o guantes.
  - Fila en mostrador de tienda con más de 3 clientes en espera.

Procesamiento Edge y Privacidad: El análisis de video se realiza localmente mediante un procesador Edge en planta y en tienda. Los videos no se almacenan innecesariamente ni saturan el internet de la empresa; únicamente se transmiten metadatos numéricos y capturas de incidencias cifradas.

METODOLOGÍA DE AVANCE

Próximos Pasos Técnicos para Baterías Toyo

1. **Relevamiento**
   Inventario rápido de cámaras actuales (marcas, modelos y ubicación en planta/tiendas).
2. **Selección**
   El equipo técnico de Toyo define qué módulos de la matriz son de prioridad inmediata.
3. **Cotización**
   VigIA emite la propuesta económica adaptada estrictamente al alcance elegido.
4. **Fase Piloto**
   Activación en 1 línea de producción y 1 tienda en 5 a 7 días hábiles para validación.

VigIA Smart Vision Systems
Especialistas en Videoanalítica e Inteligencia Operativa Industrial

Consultas técnicas de ingeniería y arquitectura
info@vigia.bo · www.vigia.bo